

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

148) O planejamento de sistemas de automação para uma empresa envolve, comumente, a escolha de suportes de transmissão de dados entre as redes. Em muitas situações, a solução desse problema ocorre pela utilização de guias físicos que asseguram a manutenção de uma conexão direta e permanente, como a que se obtém com o aproveitamento da rede telefônica.

A utilização de tais guias físicos

- a) só é possível para sinais analógicos.
 - b) só é possível para sinais digitais.
 - c) em condições normais, dispensa, durante o funcionamento, a necessidade de amplificação ou regeneração de sinais.
 - d) torna-se adequada como solução somente para pequenas distâncias.
 - e) sempre representa custos elevados na sua manutenção.
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

149) Atualmente, muitos sistemas têm sido desenvolvidos na parte física do processo de automação industrial, destacando- se a transmissão de informação para controle das operações. As redes fazem a comunicação entre diferentes setores com o objetivo de trocar informações.

As chamadas redes de chão de fábrica

- a) dificultam o processo de manutenção.
 - b) aumentam os custos do projeto e da instalação.
 - c) ampliam a troca de informações entre os fornecedores.
 - d) perdem eficiência quanto ao uso dos recursos computacionais.
 - e) reduzem a velocidade e a agilidade no acesso às informações do processo.
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

150) A maioria das empresas procura, atualmente, otimizar a conectividade de suas redes através da automação baseada em soluções da tecnologia da informação. Já é comum a interligação de controladores e de outros dispositivos com tendência aos barramentos de campo, que serão gradualmente integrados a outros sistemas de automação.

Tendo em vista a necessidade crescente de segurança no sistema de automação, os usuários podem assumir alguns cuidados, como

- a) promover mudança radical dos sistemas existentes.
 - b) promover investimentos no controle do envio de mensagens.
 - c) adotar senhas de segurança para evitar violações.
 - d) reduzir o uso de operações on-line.
 - e) evitar a comunicação entre os sistemas existentes.
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

151) A automação industrial exige sistemas eficazes e seguros para a comunicação de dados de processo. Essas redes precisam ser confiáveis e ter conectividade. Dentre as opções de comunicação de dados em nível de chão de fábrica, o sistema de comunicação AS Interface atende a todos esses requisitos e tem grande aplicação.

Enquadra-se na rede AS Interface o sistema de

- a) barramento para comunicação com periferia distribuída
 - b) comunicação de dados em nível de sensores/atuadores/ controladores
 - c) comunicação com módulo E/S, transdutores, válvulas, drives
 - d) comunicação entre controladores e PC
 - e) comunicação em nível de gerenciamento
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

152) PROFIBUS é um dos protocolos mais utilizados nas plantas industriais para comunicação em redes com aplicação em processos, manufatura e automação predial. É um sistema aberto que independe de fornecedor.

A esse respeito, analise as afirmativas abaixo.

I - A versão Profi bus-DP é apropriada para conexões de periferia descentralizada.

II - A versão Profi bus-PA é intrinsecamente segura.

III - A versão Profi bus-FMS é apropriada para comunicação em células.

Estão corretas as afirmativas

- a) **I**, apenas.
 - b) **II**, apenas.
 - c) **III**, apenas.
 - d) **I** e **II**, apenas.
 - e) **I**, **II** e **III**.
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

153) A conectividade entre os componentes de automação é um fator importante no projeto de uma rede de comunicação, uma vez que se precisa garantir que os componentes da rede consigam comunicar-se corretamente entre si. Na especificação de um transdutor, por exemplo, o padrão de transmissão de saída do sinal analógico é um item a ser determinado.

Nesse sentido, **NÃO** corresponde a um padrão de transmissão de saída de sinal analógico

- a) 3 a 15 psi
 - b) 0 a 10 V
 - c) 0 a 30 V
 - d) 0 a 20 mA
 - e) 4 a 20 mA
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

154) Equipamentos modernos são conectados em redes e transmitem tanto sinais de entradas e saídas digitais como sinais analógicos e diagnósticos, oferecendo opções de redes para controle e monitoramento desde níveis gerenciais até o chão de fábrica. Muitos fios e mangueiras são necessários para ligação dos diversos componentes nesse tipo de controle. A junção de válvulas eletromagnéticas com unidades de entradas e saídas de sinais digitais e analógicas, associada a um controlador, reduz consideravelmente as quantidades de mangueiras e fios permitindo um manuseio mais fácil e econômico, além de facilitar a manutenção. Essa junção combina, em um só elemento, os universos da pneumática, elétrica e redes.

Tal junção denomina-se

- a) terminais de válvulas
 - b) unidade de conservação
 - c) eixos elétricos
 - d) manifold
 - e) manipuladores
-

www.teconconcursos.com.br/questoes/356726

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

155) Sobre as tecnologias usadas para a transferência de dados, as duas que melhor se equiparam em termos de taxa máxima de transferência são

- a) RS-232 e I²C
 - b) RS-485 e CAN
 - c) FireWire 100 e Bluetooth 3.0
 - d) FireWire 800 e USB 2.0
 - e) IEEE 802.11b e USB 1.1
-

www.teconconcursos.com.br/questoes/356727

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

156) Numa indústria química, utilizam-se tecnologias de transmissão de dados para operações de controle de processos em ambientes com riscos de explosão.

Uma tecnologia que foi projetada para operar nesse tipo de ambiente é a

- a) IEC 61158-2
 - b) IEEE 1394
 - c) EIA RS-232
 - d) EIA RS-422
 - e) EIA RS-485
-

www.teconconcursos.com.br/questoes/356735

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

157) As redes de computadores utilizam um equipamento para encaminhar pacotes de dados recebidos na rede para um determinado destino pelo caminho mais apropriado. Esse dispositivo é conhecido como

- a) roteador
 - b) repetidor
 - c) RJ45
 - d) placa de rede
 - e) *modem*
-

Gabarito

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Redes de Comunicação Industrial

148) C

149) C

150) C

151) B

152) E

153) C

154) A

155) E

156) A

157) A